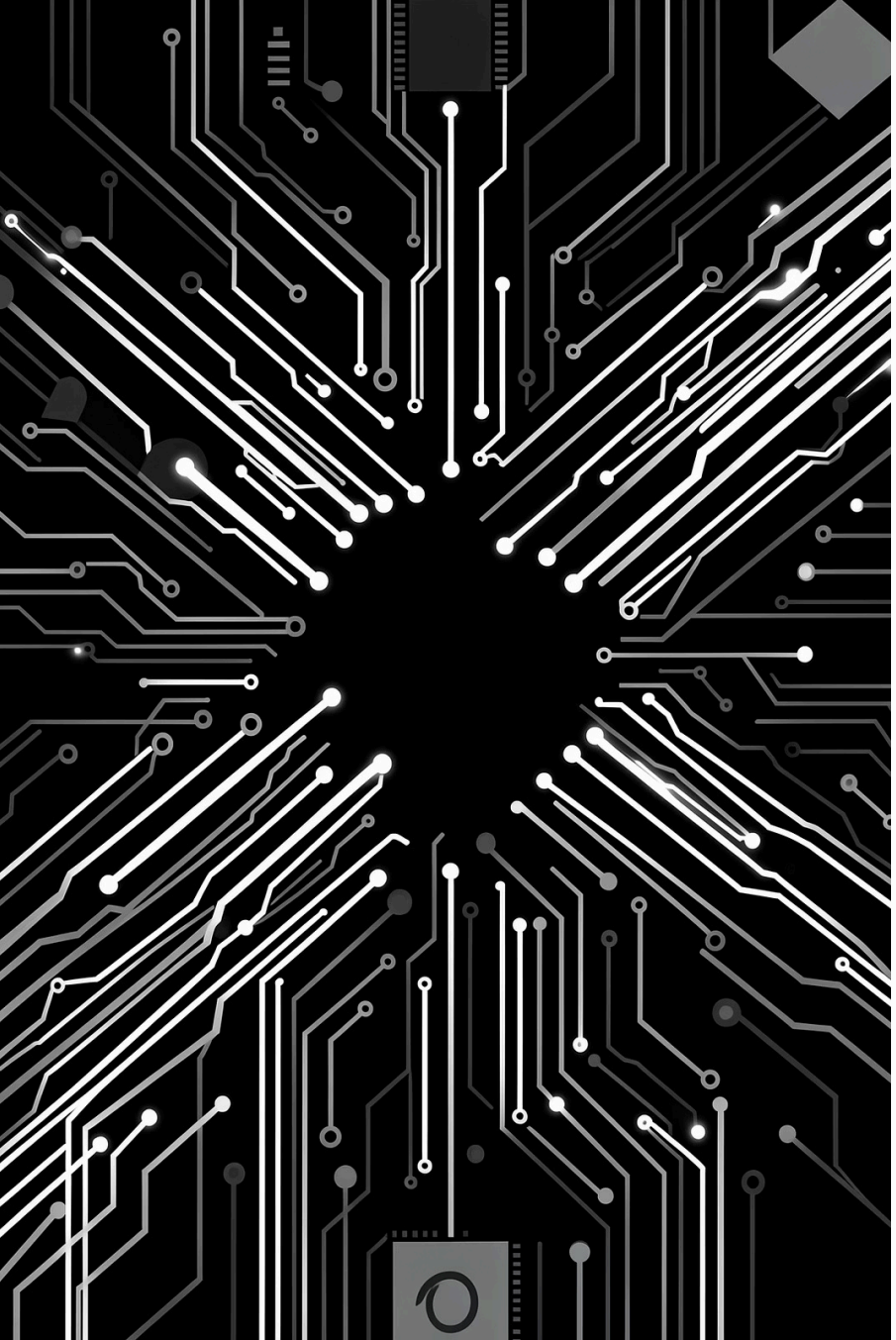


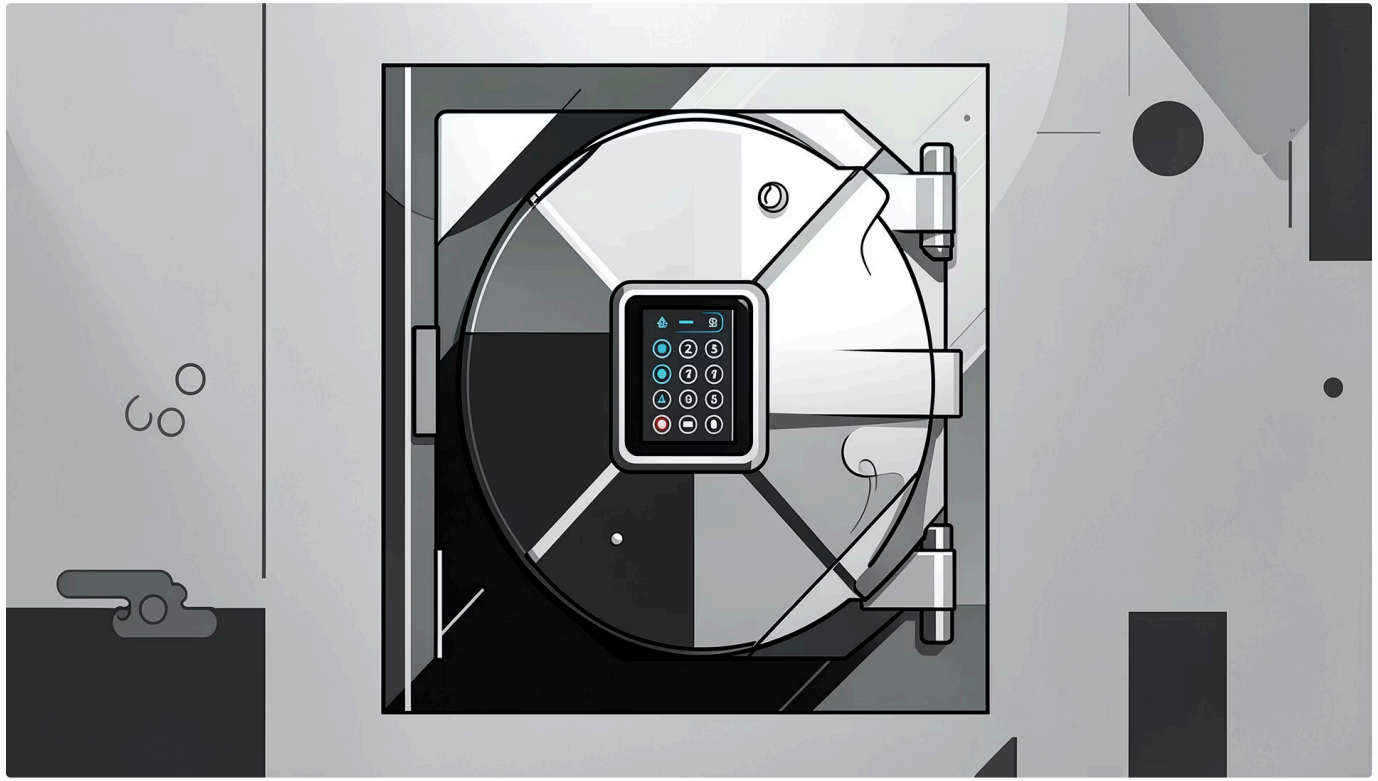
통합계좌 관리 시스템

Bank Project — Python × Oracle DB

데이터 일관성과 무결성을 최우선으로 설계된 CLI 기반 고도화 뱅킹 솔루션

Made with GAMMA

프로젝트 개요



시스템 정의

사용자 자산의 **안전한 관리**, **자동 이체**, **이력 추적**을 지원하는 CLI 기반 고도화 뱅킹 솔루션으로, 실제 금융 환경에 준하는 백엔드 아키텍처를 구현합니다.

개발 목표

데이터의 **일관성(Consistency)**과 **무결성(Integrity)**을 최우선으로 하는 백엔드 로직 구현. 단순한 CRUD를 넘어 트랜잭션 제어와 예외 처리까지 완성도 높은 시스템을 목표로 합니다.

Made with GAMMA

기술 스택 및 개발 환경

Language

Python

백엔드 로직 구현

Database

Oracle Database XE

엔터프라이즈급 관계형 DB 환경

Driver

python-oracledb

최신 Thin 모드로 경량 고속 연동

특징

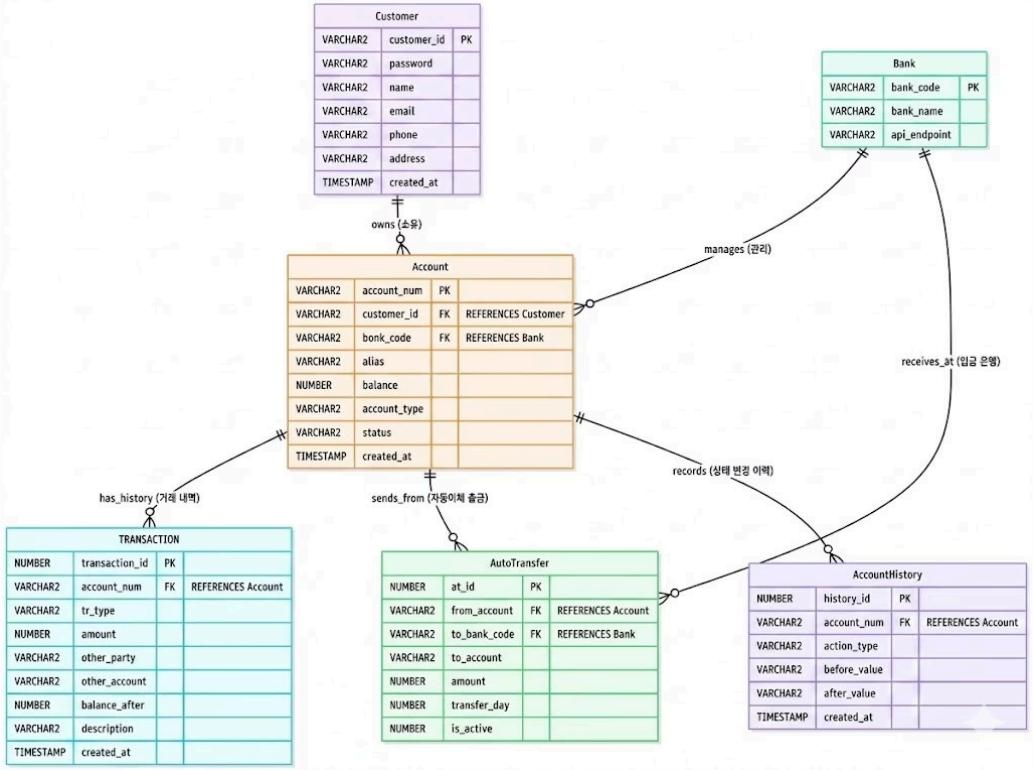
Oracle Client 미설치

별도 클라이언트 없이 즉시 연동 가능

python-oracledb의 **Thin 모드**는 Oracle Client 라이브러리 설치 없이 순수 Python만으로 Oracle DB에 직접 연결하는 최신 드라이버 방식입니다.(cx_oracle에서 발전된 버전)

Made with GAMMA

데이터베이스 설계 — ERD 분석



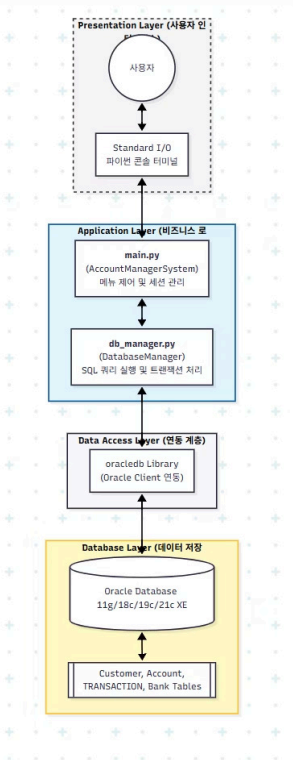
핵심 관계 설계

- **Customer → Account**: 1:N 관계로 다중 계좌 보유 지원
- **Account → TRANSACTION**: 입출금·이체 후 잔액을 철저히 기록
- **AutoTransfer**: 자동이체 예약 스케줄 관리
- **AccountHistory**: 별칭 변경 등 상태 이력 추적

> 총 **6개 핵심 엔티티**로 실제 은행 수준의 트래킹 환경을 구현합니다.

Made with GAMMA

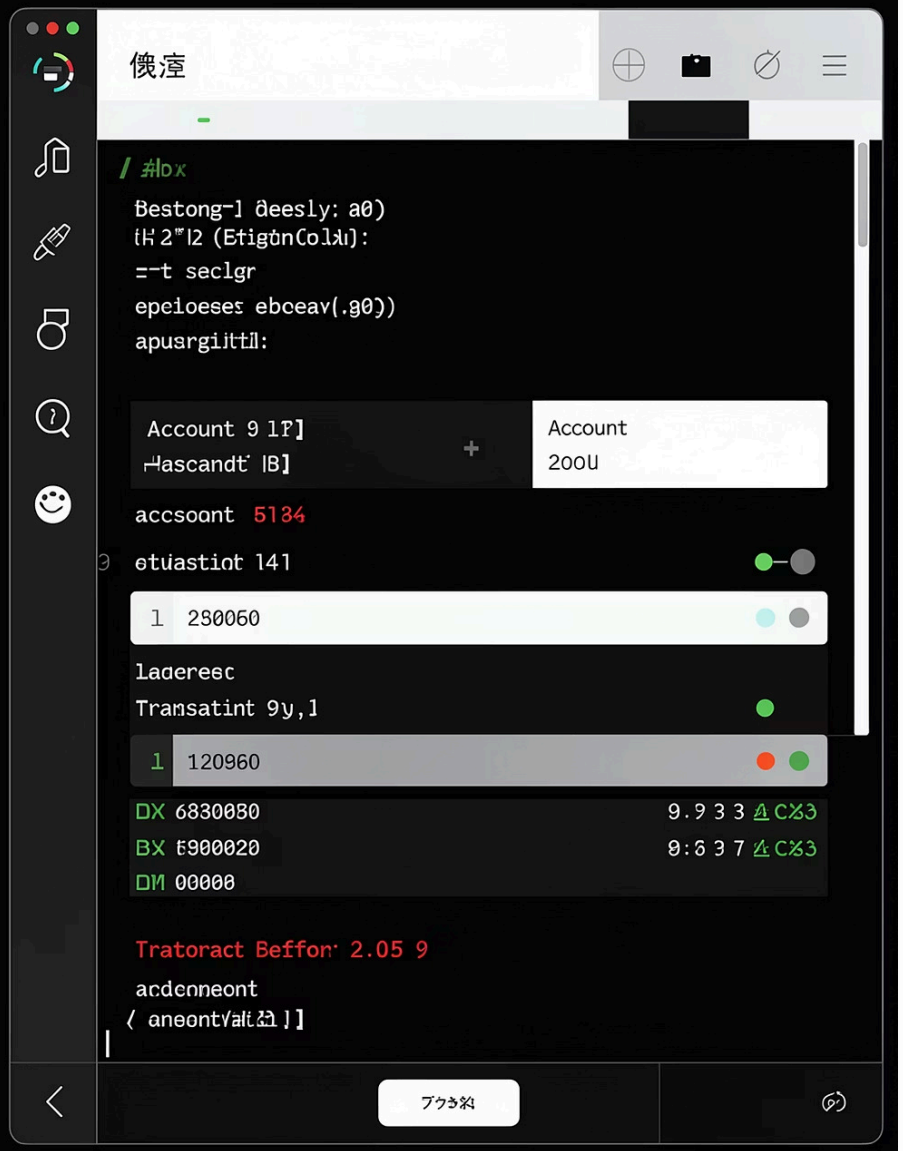
시스템 구성도



[통합계좌 관리 시스템 아키텍처]

- **Presentation Layer (사용자 인터페이스)**
  - 파이썬 콘솔 터미널(Standard I/O)을 활용하여 사용자와 상호 작용하는 계층입니다.
- **Application Layer (비즈니스 로직)**
  - `main.py` (AccountManagerSystem): 시스템의 전반적인 메뉴를 제어하고 사용자의 로그인 세션을 관리합니다.
  - `db_manager.py` (DatabaseManager): SQL 쿼리를 실행하고 데이터 무결성을 위한 트랜잭션을 전담 처리합니다.
- **Data Access Layer (연동 계층)**
  - 최신 `oracledb` 라이브러리를 채택하여 시스템과 Oracle Client 간의 빠르고 안정적인 통신을 지원합니다.
- **Database Layer (데이터 저장)**
  - Oracle Database 환경을 기반으로 구축되었습니다.
  - 고객(Customer), 계좌(Account), 거래 내역(TRANSACTION), 은행(Bank) 등의 핵심 데이터를 체계적으로 저장하고 관리합니다.

Made with GAMMA



주요 기능 — 사용자 서비스

계좌 개설

신규 고객 등록 및 계좌 생성. 참조 무결성을 준수한 안전한 데이터 삽입 처리.

계좌 이체

실시간 이체 실행과 예약 기반 자동이체(AutoTransfer) 등록. 잔액 검증 후 원자적 처리.

계좌 검색

고객명·계좌번호·별칭 기반의 다목적 검색 기능으로 빠른 계좌 조회 지원.

별칭 수정

계좌 별칭 변경 시 AccountHistory에 자동 기록. 보안과 이력 추적을 동시에 확보.

Made with GAMMA

주요 기능 — 관리자 서비스

전체 가입자 모니터링

모든 고객 정보를 실시간으로 조회·관리합니다.

고객 정보 업데이트

고객 연락처, 인증 정보 등을 안전하게 수정하는 관리자 전용 기능을 제공합니다.

안전한 계정 해지 로직

참조 무결성(Referential Integrity) 제약을 고려한 단계적 삭제 처리로 DB 정합성을 보장합니다.

Made with GAMMA

핵심 기술: 데이터 안전성 확보

TECHNICAL DEEP DIVE

1

동시성 제어

`SELECT ... FOR UPDATE` 구문으로 이체 시 **로우 레벨 락킹** 구현, 데이터 경합 원천 차단

2

트랜잭션 관리

`try-except-finally` 구조 기반 정교한 **Commit / Rollback** 처리로 원자성(Atomicity) 완벽 보장

3

예외 설계

`IntegrityError` 등 DB 무결성 제약 위반 감지 후 사용자 친화적 가이드를 제공하는 **방어적 프로그래밍** 적용

세 기술의 유기적 결합이 금융 시스템의 핵심 요건인 ACID 속성을 실질적으로 구현합니다.

ACID는 **"모두 처리되거나 아예 취소하고(A), 룰을 어기지 않으며(C), 남의 작업에 끼어들지 못하게 막고(I), 한번 완료된 건 끝까지 지킨다(D)"**는 데이터베이스의 철칙

Made with GAMMA

트랜잭션 처리 흐름

이체 요청 발생 시 즉각적인 로우 락킹으로 경합을 방지하고, 모든 UPDATE가 성공한 경우에만 COMMIT을 수행합니다. 단 하나의 단계라도 실패하면 전체 트랜잭션을 ROLLBACK하여 데이터 일관성을 유지합니다.

Made with GAMMA

시연 영상

통합 계좌 관리 시스템의 주요 기능들을 시연하는 영상입니다. 고객 로그인부터 계좌 개설, 이체, 그리고 자동이체 설정까지, 실제 CLI 환경에서 동작하는 시스템의 직관적인 사용자 경험과 견고한 트랜잭션 처리 과정을 직접 확인해 보세요.

Made with GAMMA